



Exo 1: 1) H_0 : "le nouveau parfum est aussi apprécié que l'ancien"
(1pt) H_1 : "_____ préféré à _____"

2) Test du signe. (1pt)
car: données appariées (même individu) et le signe est la seule information.

3) (2,5pt) Test de la forme $\mathbb{1}_{T \geq k_\alpha}$ où
 $T = \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{X_i > 0\}}$ où " $X_i > 0$ " = "l'individu i a préféré le nouveau parfum"
 $n = 100$

Sous H_0 : $T \sim \text{Bin}(100, \frac{1}{2})$ donc loi fixe $\Rightarrow$ Wasserman

p-valeur observée = $P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) \geq t)$ où t = valeur observée de T , où $t = 57$

$$\text{donc } p(x_2^n) = 1 - P(\text{Bin}(n, \frac{1}{2}) < t) = 1 - P(\text{Bin}(100, \frac{1}{2}) \leq 56) \\ = 1 - 0,93 = 0,07$$

$\alpha < 0,07$ donc on accepte H_0 au niveau 5%.

Exo 2 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} F \perp Y_1, \dots, Y_m \stackrel{i.i.d.}{\sim} G$

$H_0: F = G \quad H_1: \exists t \text{ t.q. } F(t) < G(t).$

1a) $h_{n,m}^+(X, Y) = \sup_{t \in \mathbb{R}} (\hat{G}_m(t) - \hat{F}_n(t))_+ \quad (0,5)$

adaptee car : • sous H_0 , $h_{n,m}^+(X, Y) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{m \rightarrow +\infty} 0$ p.s par G-C.

en effet sous $H_0: F = G$, $h_{n,m}^+(X, Y) \leq \|\hat{G}_m - \hat{F}_n\|_\infty \leq \|\hat{G}_m - G\|_\infty + \|\hat{F}_n - F\|_\infty \quad (1)$

• sous H_1 : $h_{n,m}^+(X, Y) \geq (\hat{G}_m(t) - \hat{F}_n(t))_+ \xrightarrow[p.s. (LGN)]{} G(t) - F(t) > 0$

loi libre de F sous H_0 ? (2)

$h_{n,m}^+(X, Y) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{Y_i \leq t} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq t} \right\}_+$

$\underset{\text{sous } H_0}{\sim} \sup_{t \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{\{F^{-1}(U_i) \leq t\}} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{F^{-1}(V_i) \leq t\}} \right)_+ \quad \text{où } U_1, \dots, U_m, V_1, \dots, V_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} U[0,1]$
 $\equiv \tilde{h}_n$

$\tilde{h}_n = \sup_{t \in \mathbb{R}} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{\{U_i \leq F(t)\}} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{V_i \leq F(t)\}} \right)_+$

$= \sup_{x \in \mathbb{J}_{0,1}^c} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{\{U_i \leq x\}} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{V_i \leq x\}} \right)_+$

$\uparrow$ $x = F(t)$ et F continue et 0 pour $x=0$ ou $x=1$ p.s.)

Donc la loi de $\tilde{h}_n$ est libre de F_0 .

Donc $h_{n,m}^+(X, Y)$ sous H_0 .

1b) Si $q_{n,m,1-\alpha}$ = quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $h_{n,m}^+(X, Y)$ sous H_0 alors

on pose $\phi_\alpha(X, Y) = \mathbb{1}_{\{h_{n,m}^+(X, Y) > q_{n,m,1-\alpha}\}}$

On a bien $E_{X_1, Y_1 \stackrel{i.i.d.}{\sim} F_0}(\phi_\alpha) \leq \alpha \quad (1)$

2a) Test d'adéquation de K-S: $\Phi = \mathbb{1}_{\{\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty > q_{1-\alpha}\}}$ où $q_{1-\alpha}$ = quantile d'ordre $1-\alpha$ de la loi de $\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty$ quand $F = F_0$. (0,5)

2b) Sous H_0 , la loi de $\|\hat{F}_n - F_0\|_\infty$ est continue si F_0 est continue (cf cours). Autrement dit, si G est la cdf de cette loi, G est continue. Donc le test est de taille α .

De plus, d'après le théorème de Wasserman, la p-valeur observée s'écrit, si on note $T(X_1^*)$ la statistique
11Fn - Follas, et $T(X_1^*)$ la valeur observée,

$$p(X_1^*) = P_{F=F_0}(T(X_1^*) \geq T(X_1^*))$$

(1,5)

Autrement dit, la p-valeur valeur vécue :

$$p(X_1^*) = 1 - G(T(X_1^*)) \quad \text{avec} \quad T(X_1^*) \sim G \text{ sous } H_0.$$

Donc $p(X_1^*) \sim U[0,1]$ sous H_0 . (cf cours prop 2)

Donc il y a 5% de chances que la p-valeur observée soit $\leq 5\%$ si on se place
sous H_0 .

Exo 3:

1. $\hat{q}_{\beta,n} \xrightarrow{p.s.} q_\beta$ d'après le cours car
 $x \mapsto F_\beta(x)$ est strictement $\nearrow$ au voisinage de q_β

(ou $x \mapsto f_\beta(x) > 0$)

Si on peut aussi utiliser le résultat de l'énoncé :

$$\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta) \xrightarrow{loi} N(0, \frac{\beta(1-\beta)}{f_\beta^2(q_\beta)})$$

$$\Rightarrow \hat{q}_{\beta,n} - q_\beta \xrightarrow{proba} 0$$

(1)

Donc on a : 1) $\hat{q}_{\beta,n} \xrightarrow{proba} q_\beta$

2) $\hat{\theta}_n \xrightarrow{proba} \theta$

3) $(u, x) \mapsto f_u(x)$ continue

$$(1), (2) + (3) \Rightarrow f_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n}) \xrightarrow{proba} f_\theta(q_\beta).$$

(b) On a 1) $\frac{\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta)}{\sqrt{\frac{\beta(1-\beta)}{f_\beta^2(q_\beta)}}} \xrightarrow{loi} N(0,1)$

2) $f_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n}) \xrightarrow{proba} f_\theta(q_\beta)$

(1,5)

1) + 2) + Slutsky donnent

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{q}_{\beta,n} - q_\beta)}{\frac{\sqrt{\beta(1-\beta)}}{f_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n})}} \xrightarrow{loi} N(0,1)$$

$$\Rightarrow IC(q_\beta) = \left[\hat{q}_{\beta,n} \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \frac{\sqrt{\beta(1-\beta)}}{f_{\hat{\theta}_n}(\hat{q}_{\beta,n})} \right]$$

(asympt)

2) a) $\hat{\theta}_n = \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{p.s.} \lambda$ (LGN appliquée à $\bar{X}$) $\Rightarrow \text{IC}(q\theta) = \left[\hat{q\theta}_n \pm \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{\frac{1}{\bar{X}} \exp(-\frac{q\theta_n}{\bar{X}})}} \right]$ (1)

$\cdot f_{\theta}(x) = \theta \exp(-\theta x)$

(b) $F_{\theta}(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{\log(1-\theta)}{\theta}$ Donc $q\theta = -\frac{\log(1-\theta)}{\theta}$

$\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, \frac{1}{\theta^2})$ (TCL) i.e. $\sqrt{n} \theta (\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, 1)$

Donc $\sqrt{n}(\bar{X} - \frac{1}{\theta}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{loi}} N(0, 1)$ ($\bar{X} \xrightarrow{p.s.} \frac{1}{\theta}$ par LGN + Slutsky)

Donc $\text{Por}(\bar{X} - \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\theta} \leq \bar{X} + \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}) \rightarrow 1-\alpha$

Donc $\text{IC}_{asymp}(q\theta) = \left[-\log(1-\theta) \bar{X} (1 - \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}), -\log(1-\theta) \bar{X} (1 + \frac{q_{1-\frac{\alpha}{2}}^{N(0,1)}}{\sqrt{n}}) \right]$

Exo 4 1) $F_{\theta}(x) = P(X_1 \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{2} & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$ (0,5)

2) On applique Glivenko-Cantelli.

3) LGN: $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} E(X_1) = \frac{1}{2}$ i.e. $\exists \Omega''$ t.q. $P(\Omega'') = 1$ et sur Ω'' $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \rightarrow \frac{1}{2}$

On pose $\Omega' = \Omega'' \cap \Omega$: $P(\Omega') = 1$. Et sur Ω' , $\exists n_0(n_0 = n_0(\omega))$ t.q. si $n \geq n_0$ alors $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i < \frac{3}{4}$.

Or $\sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n 1_{X_i=1}$ donc sur Ω' , pour $n \geq n_0$ on a nb de X_i égaux à 1 $< \frac{n}{4}$.
i.e. $0 > n - \frac{3n}{4} = \frac{n}{4}$.

Donc si $p_n = \lfloor \frac{n}{4} \rfloor$, alors $X(p_n) = 0$. (2)

4) Sur Ω' et si $n \geq n_0$, $F_n(X(p_n)) = \frac{p_n-1}{n} = F_n(0) = \frac{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor - 1}{n} = \frac{1}{2} - \frac{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor - 1}{n}$
 $\geq \frac{1}{2} - \frac{\frac{n}{4} - 1}{n} = \frac{1}{4} + \frac{1}{n} \geq \frac{1}{4}$ $\hookrightarrow \lfloor \frac{n}{4} \rfloor \leq \frac{n}{4}$

Donc sur Ω' on a, pour $n \geq n_0$,

$\max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \max \left\{ \frac{j}{n} - F_n(X(j)); F_n(X(j)) - \frac{j-1}{n} \right\} \right\} \geq \frac{1}{4}$ (2)

Et sur $\Omega' \subset \Omega$, on a, pour $n \geq n_2(n_2 = n_2(\omega))$ on a aussi $\|\hat{F}_n - F_0\|_{\infty} < \frac{1}{4}$ (question 2)

De (1) non vérifiée sur Ω' pour $n \geq \max(n_1, n_2)$.

